

(2) $\xi_1^2 = \frac{1}{4}$, $\xi_1 = \mp \frac{1}{2}$, was sowohl unter dem Fall a) als unter dem Fall b) enthalten ist;

und hiermit ist also der Satz 2. bewiesen. Dem fügen wir nun noch als dritten Satz hinzu:

3. Zu einer gegebenen negativen Discriminante D giebt es nur eine endliche Anzahl reducirter Irrationalzahlen.

Aus der Darstellung der Irrationalzahlen §. 122, (7):

$$\omega = \frac{\sqrt{D} + b}{2c}, \quad \xi = \frac{b}{2c}, \quad \eta = \frac{\sqrt{-D}}{2c}$$

und aus der Ungleichung (3) $\eta^2 \geq \frac{3}{4}$ folgt

$$\frac{-D}{4c^2} \geq \frac{3}{4},$$

oder

$$c \leq \sqrt{\frac{-D}{3}};$$

also giebt es, wenn D gegeben ist, nur eine endliche Zahl von Werthen der positiven ganzen Zahl c . Ferner folgt aus $-\frac{1}{2} \leq \xi \leq \frac{1}{2}$:

$$-c \leq b \leq c.$$

Also giebt es zu jedem Werth von c nur eine endliche Zahl von Werthen für b , w. z. b. w.

Vereinigt man alle unter einander äquivalenten Zahlen zu einer Zahlclasse, so haben wir dann also nach 1. bewiesen:

4. Die Anzahl der Classen von imaginären quadratischen Irrationalzahlen einer gegebenen Discriminante ist endlich.

§. 124.

Reducirte Zahlen mit positiver Discriminante.

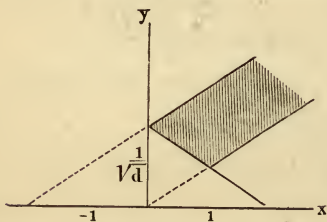
Wir haben nun eine ähnliche Untersuchung durchzuführen für ein positives d , also für reelle quadratische Irrationalzahlen. Eine solche Zahl $\omega = x + y\sqrt{d}$ soll reducirt heissen, wenn sie folgenden Bedingungen genügt:

ω ist positiv und grösser als 1, und die mit ω conjugirte Zahl ω' ist negativ und dem absoluten Werth nach kleiner als 1, oder in Zeichen:

$$(1) \quad 0 < y\sqrt{d} - x < 1 < y\sqrt{d} + x.$$

Deutet man in einer Ebene x, y als rechtwinklige Coordinaten, so dass die Punkte der Ebene die Bilder der Zahlen ω

Fig. 27.



werden, so liegen also die Bilder der reducirten Zahlen in dem Theile der Ebene, der in der Fig. 27, die der Annahme $d = 2$ entspricht, schraffirt ist.

Wir nehmen hier eigentliche und uneigentliche Aequivalenz zusammen und beweisen zunächst die Sätze:

1. Jede Zahl ω ist mit einer reducirten Zahl äquivalent.

Man sieht dies leicht ein, wenn man ω in einen Kettenbruch entwickelt und bis zur Schlusszahl ω_n geht:

$$(2) \quad \omega = (\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_{n-1}, \omega_n).$$

Dann ist ω mit ω_n äquivalent, und ω_n ist, sobald n grösser als 0 ist, positiv und grösser als 1. Da ω_n mit ω äquivalent ist, so handelt es sich nur noch um den Nachweis, dass, wenn n hinlänglich gross ist, die zu ω_n conjugirte Zahl ω'_n negativ und absolut kleiner als 1 ist. Dies aber ersieht man aus nachstehenden Formeln: Aus (2) folgt, wenn $P_n : Q_n$ die Näherungsbrüche sind,

$$\omega = \frac{P_n \omega_n + P_{n-1}}{Q_n \omega_n + Q_{n-1}},$$

oder durch Auflösung

$$(3) \quad \omega_n = -\frac{Q_{n-1}\omega - P_{n-1}}{Q_n\omega - P_n} = -\frac{Q_{n-1}}{Q_n} - \frac{(-1)^n}{Q_n(Q_n\omega - P_n)}.$$

Verwandeln wir in dieser Gleichung $\sqrt{d}$ in $-\sqrt{d}$, so geht gleichzeitig ω in ω' , ω_n in ω'_n über und wir erhalten aus (3)

$$(4) \quad \omega'_n = -\frac{Q_{n-1}\omega' - P_{n-1}}{Q_n\omega' - P_n} = -\frac{Q_{n-1}}{Q_n} \frac{\omega' - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}}{\omega' - \frac{P_n}{Q_n}},$$

$$(5) \quad \omega'_n + 1 = \frac{1}{Q_n} \left\{ Q_n - Q_{n-1} - \frac{(-1)^n}{Q_n \left(\omega' - \frac{P_n}{Q_n} \right)} \right\}.$$

Wenn nun n hinlänglich gross angenommen wird, so unterscheiden sich

$$\omega' - \frac{P_n}{Q_n}, \quad \omega' - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}$$

beliebig wenig von der nicht verschwindenden Differenz $\omega' - \omega = 2y\sqrt{d}$, wonach (4) zeigt, dass ω'_n negativ ist. Aus (5) aber folgt, dass $\omega'_n + 1$ positiv ist, da $Q_n - Q_{n-1}$ als positive ganze Zahl mindestens gleich 1 ist, und

$$\frac{1}{Q_n \left(\omega' - \frac{P_n}{Q_n} \right)}$$

für ein hinlänglich grosses n beliebig klein wird; und dadurch ist der Beweis des Satzes 1. geführt.

Da die conjugirte Zahl von der conjugirten ω' die ursprüngliche Zahl ω ist, so folgt aus der Definition der reducirten Zahlen,

dass ω und $-1 : \omega'$ gleichzeitig reducirt sind.

2. Ist ω reducirt und für ein ganzzahliges α

$$(6) \quad \omega = \alpha + \frac{1}{\omega_1},$$

so ist ω_1 dann und nur dann reducirt, wenn α die grösste in ω enthaltene ganze Zahl ist, wenn also

$$(7) \quad \alpha < \omega < \alpha + 1.$$

Ist die Bedingung (7) erfüllt, so ist ω_1 positiv und grösser als 1, und

$$(8) \quad \omega'_1 = \frac{1}{\omega' - \alpha}$$

ist, da ω' negativ ist, ein negativer echter Bruch; also ist ω_1 reducirt. Dagegen kann ω_1 nicht reducirt sein, wenn $\alpha > \omega$ ist, da dann ω_1 negativ wäre, oder wenn $\alpha + 1 < \omega$ wäre, da sonst ω_1 kleiner als 1 wäre.

Setzt man (8) in die Form

$$(9) \quad -\frac{1}{\omega'_1} = \alpha + \frac{1}{-\frac{1}{\omega'}},$$

so ist, da $-1 : \omega'$ und $-1 : \omega'_1$ auch reducirt sind, α die grösste in $-1 : \omega'_1$ enthaltene ganze Zahl, und ω' ist nach (9) durch ω'_1 , also auch ω durch ω_1 völlig bestimmt.

Hieraus folgt:

3. Entwickelt man eine reducirte Zahl ω in einen Kettenbruch, so sind alle Schlusszahlen ω_n wieder reducirte Zahlen, und durch eine dieser Schlusszahlen ω_n ist sowohl die folgende ω_{n+1} als die vorangehende ω_{n-1} vollkommen bestimmt.

§. 125.

Entwicklung reeller quadratischer Irrationalzahlen in Kettenbrüche.

4. Für eine gegebene Discriminante giebt es nur eine endliche Anzahl reducirter Zahlen.

Die Richtigkeit dieses Satzes sieht man leicht ein, wenn man nach §. 122 die Irrationalzahl ω in die Form setzt:

$$(1) \quad \omega = \frac{b + \sqrt{D}}{2c} = \frac{-2a}{b - \sqrt{D}}, \quad D = b^2 + 4ac.$$

Die conjugirte Zahl ist

$$(2) \quad \omega' = \frac{b - \sqrt{D}}{2c} = \frac{-2a}{b + \sqrt{D}}.$$

Soll ω reducirt sein, so ist

$$(3) \quad 0 < \frac{\sqrt{D} - b}{2c} < 1 < \frac{\sqrt{D} + b}{2c}.$$

Es muss also $\sqrt{D}$ dasselbe Vorzeichen haben wie c ; nehmen wir es positiv an, so ist

$$(4) \quad 0 < \sqrt{D} - b < 2c < \sqrt{D} + b.$$

Eine zweite Form dieser Bedingungen erhalten wir aus der zweiten Darstellung

$$(5) \quad 0 < \sqrt{D} - b < 2a < \sqrt{D} + b.$$

Es sind also a, b, c positiv und b kleiner als $\sqrt{D}$.

Bedeutet λ die grösste in $\sqrt{D}$ enthaltene ganze Zahl, also

$$\lambda < \sqrt{D} < \lambda + 1,$$

so hat b einen der Werthe $1, 2, 3 \dots \lambda$, jedoch mit der Beschränkung, dass bei geradem D nur die geraden, bei ungeradem D nur die ungeraden unter diesen Zahlen für b zu nehmen sind. Es ist dann a und c so zu bestimmen, dass

$$(6) \quad \frac{D - b^2}{4} = ac,$$

und dass

$$(7) \quad \frac{\lambda - b + 1}{2} \leq c \leq \frac{\lambda + b}{2},$$

und a muss zwischen denselben Grenzen liegen. Nur einer von diesen beiden Grenzwerten ist eine ganze Zahl, der andere kann für die untere Grenze durch die nächst grössere, für die obere Grenze durch die nächst kleinere ganze Zahl ersetzt werden. Es ist also für b nur eine endliche Zahl von Werthen zulässig; dann ist $(D - b^2) : 4$ nur auf eine endliche Anzahl von Arten in zwei Factoren zerlegbar, und von diesen Zerlegungen sind nur die beizubehalten, in denen beide Factoren der Bedingung (7) genügen. Ausserdem sind noch solche Combinationen wegzulassen, in denen a, b, c einen gemeinsamen Theiler bekommen. Darin liegt das Mittel, um für ein gegebenes D alle reducirten Zahlen wirklich zu bestimmen.

Wir wollen für das Folgende die so bestimmten Zahlen ω durch das Symbol

$$(8) \quad \omega = \frac{\sqrt{D} + b}{2c} = \frac{2a}{\sqrt{D} - b} = \{a, b, c\}$$

bezeichnen.

Aus 3. §. 124 und 4. §. 125 ergibt sich nun der folgende wichtige Satz:

5. Die Kettenbruchentwicklung einer reducirten Zahl ω ist periodisch,

d. h. wenn ω in einen Kettenbruch

$$(9) \quad \omega = (\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2 \dots)$$

entwickelt wird, so kehren immer nach einer bestimmten Anzahl von Theilnennern dieselben Theilnenner in derselben Reihenfolge wieder, also, wenn die Periode aus ν Gliedern besteht, so ist

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= \alpha_\nu &= \alpha_{2\nu} \dots \\ \alpha_1 &= \alpha_{\nu+1} &= \alpha_{2\nu+1} \dots \\ . & . & . \\ \alpha_{\nu-1} &= \alpha_{2\nu-1} &= \alpha_{3\nu-1} \dots \end{aligned}$$

und es genügt also, den ganzen Kettenbruch durch die Periode zu bezeichnen, etwa so:

$$(10) \quad \omega = [\alpha_0, \alpha_1 \dots \alpha_{r-1}].$$

Dieser Satz ist offenbar gleichbedeutend damit, dass die Schlusszahl ω_r des Kettenbruches (9) mit ω selbst identisch ist, und darin liegt auch der Beweis der Behauptung. Denn die Schlusszahlen ω_r gehören als äquivalente Zahlen alle zur selben Discriminante, und daher ist nach 4. die Zahl aller möglichen Schlusszahlen nur eine endliche. In der Reihe der Schlusszahlen $\omega, \omega_1, \omega_2 \dots$ muss daher einmal eine schon dagewesene zum zweitenmal auftreten. Ist ω_r die erste, die zum zweitenmal auftritt, so muss $\omega_r = \omega$ sein, da sonst nach 3. §. 124 auch ω_{r-1} zum zweitenmal auftreten würde.

Es lassen sich also die sämtlichen, zu einer Discriminante gehörigen reducirten Zahlen in Perioden anordnen:

$$(11) \quad \omega, \omega_1, \omega_2 \dots \omega_{r-1},$$

so dass, wenn

$$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_{r-1}$$

die grössten darin enthaltenen ganzen Zahlen sind

$$\omega = [\alpha_0, \alpha_1 \dots \alpha_{r-1}]$$

$$\omega_1 = [\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_0]$$

$$\dots \dots \dots$$

ist, womit die Kettenbruchentwicklung für jede von diesen Zahlen gegeben ist.

Ist durch eine Periode das ganze System der reducirten Zahlen noch nicht erschöpft, so bildet man eine zweite Periode u. s. f. Da durch eine Zahl ω sowohl die in der Periode vorhergehende, wie die nachfolgende völlig bestimmt ist, so enthalten zwei verschiedene Perioden niemals eine gemeinschaftliche Zahl.

Von diesen Perioden gilt nun der Satz:

6. Reducirte Zahlen aus derselben Periode sind äquivalent, aus verschiedenen Perioden sind nicht äquivalent.

Der erste Theil der Behauptung ist von vornherein klar, da reducirte Zahlen derselben Periode Schlusszahlen von einander sind; der zweite Theil ist durch den Satz §. 121, VI bewiesen, dass äquivalente Zahlen, bei hinlänglich weit fortgesetzter Ketten-

bruchentwicklung schliesslich dieselben Schlusszahlen bekommen. Sind also beide Kettenbrüche periodisch, so müssen sie derselben Periode angehören.

Hat man für eine gegebene Discriminante D nach den am Anfang des Paragraphen gegebenen Vorschriften das vollständige System der reducirten Zahlen entwickelt, so ist es leicht, diese Zahlen in Perioden zu ordnen und die Theilnenner α des Kettenbruches zu finden. Es sei nämlich

$$(12) \quad \omega = \frac{\sqrt{D} + b}{2c} = \frac{2a}{\sqrt{D} - b}$$

eine von diesen Zahlen und

$$(13) \quad \omega_1 = \frac{\sqrt{D} + b_1}{2c_1} = \frac{2a_1}{\sqrt{D} - b_1}$$

die ihr in der Periode unmittelbar folgende Zahl, so dass

$$(14) \quad \omega = \alpha + \frac{1}{\omega_1}, \quad \omega_1 = \frac{1}{\omega - \alpha}$$

ist, wenn α die grösste in ω enthaltene ganze Zahl bedeutet. Nach (12) und (14) ist dann

$$\omega_1 = \frac{2c}{\sqrt{D} + b - 2c\alpha},$$

und die Vergleichung mit (13) giebt

$$(15) \quad a_1 = c, \quad b_1 = 2c\alpha - b.$$

Wenn umgekehrt zwei der zu D gehörigen reducirten Zahlen $\{a, b, c\}$, $\{a_1, b_1, c_1\}$ in der durch (15) dargestellten Beziehung stehen, worin α irgend eine ganze Zahl ist, so folgt die zweite der ersten in der Periode unmittelbar nach. Denn aus (15) folgt (14), und daher muss α nach 2. die grösste in ω enthaltene Zahl sein.

Die Zahl ω_1 ist also aus ω durch die Bedingungen (15) vollständig und eindeutig bestimmt.

7. Man ordnet also die Zahlen $\{a, b, c\}$ von links nach rechts in der Weise, dass die letzte Zahl c der vorangehenden zugleich die erste Zahl a_1 der folgenden wird, und dass die Summe der beiden mittleren Zahlen $b + b_1$ durch $2c$ theilbar ist. Diese Anordnung ist nur auf eine Art möglich, und der Quotient $b + b_1 : 2c$ ist die Zahl α , die als Theilnenner im Kettenbruch auftritt.

Betrachten wir nun irgend eine primitive ganzzahlige quadratische Gleichung

$$(16) \quad A + B\Omega + C\Omega^2 = 0,$$

in der A, B, C ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, die der Bedingung

$$B^2 - 4AC = D$$

genügen, so sind die beiden Wurzeln Ω, Ω' dieser Gleichung quadratische, zur Discriminante D gehörige Irrationalzahlen, und wenn wir sie in Kettenbrüche entwickeln, so werden wir nach §. 124 endlich auf Schlusszahlen ω_1, ω_2 kommen, die zu den reducirten gehören, und die also in den oben besprochenen Perioden enthalten sein müssen.

Es ist noch festzustellen, ob diese Schlusszahlen ω_1, ω_2 in derselben oder in verschiedenen Perioden enthalten sind.

Nach 6. sind sie dann und nur dann in derselben Periode enthalten, wenn Ω und Ω' mit einander äquivalent sind. Nennen wir solche quadratische Irrationalzahlen, die mit ihren conjugirten äquivalent sind, zweiseitige Zahlen¹⁾, so können wir also sagen, dass die Kettenbruchentwicklung der Wurzeln der Gleichung (16) zu einer oder zu zwei verschiedenen Perioden führt, je nachdem die Wurzeln zweiseitig sind oder nicht. Welcher von beiden Fällen eintritt, kann man an der Periode selbst erkennen.

Wenn nämlich ω eine reducirte Zahl ist, und ω' conjugirt zu ω , so ist auch $-1 : \omega'$ reducirt; und wenn Ω äquivalent ist mit ω , so ist Ω' äquivalent mit ω' , also auch mit $-1 : \omega'$ (§. 120).

Ist

$$\omega = \{a, b, c\},$$

so ist nach (12):

$$- \frac{1}{\omega'} = \{c, b, a\}.$$

Nach §. 124, (9) schliesst sich also $-1 : \omega'$ ebenso an $-1 : \omega'_1$ an, wie ω_1 an ω . Ist daher die Periode von ω

$$\omega, \omega_1, \omega_2 \dots \omega_{r-1},$$

so ist die Periode von $-1 : \omega'$:

$$\frac{-1}{\omega'_{r-1}}, \frac{-1}{\omega'_{r-2}} \dots \frac{-1}{\omega'_1}, \frac{-1}{\omega'}.$$

¹⁾ „Zweiseitig“ brauchen wir nach Dedekind's Vorschlag statt des Gauss'schen *anceps* oder des sonst üblichen *ambig*: Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie. 4. Auflage, 1894, S. 139.

Ist die Periode der Kettenbruchentwicklung von ω

$$(17) \quad [\alpha_0, \alpha_1 \dots \alpha_{v-1}],$$

so ist sie für $-1 : \omega'$:

$$(18) \quad [\alpha_{v-1}, \alpha_{v-2} \dots \alpha_0],$$

also die umgekehrte.

Ist nun ω mit ω' , also auch mit $-1 : \omega'$ äquivalent, so müssen nach 6. diese beiden Perioden mit einander übereinstimmen, wenn man bei einem geeigneten Gliede beginnt, oder die Periode von ω muss umkehrbar sein.

Das besagt: Es müssen sich in der Kettenbruchentwicklung für ω zwei Elemente so auswählen lassen, dass die Entwicklung gleich lautet, wenn man sie von der einen dieser Zahlen nach links oder von der anderen nach rechts fortschreitend liest. In Zeichen: es muss für irgend ein passend bestimmtes k und für $i = 0, 1, 2 \dots v-1$

$$\alpha_i = \alpha_{v+k-i}$$

sein. Wenn die Periode umkehrbar ist, so ist auch umgekehrt (nach 6.) ω mit $-1 : \omega'$, also auch mit ω' äquivalent. Daraus also das Resultat:

8. Zweiseitige Zahlen haben in ihrer Kettenbruchentwicklung eine umkehrbare Periode und umgekehrt sind Zahlen, die in der Kettenbruchentwicklung eine umkehrbare Periode haben, zweiseitig.

Schliesslich wollen wir noch bemerken, dass durch die Eigenschaft, in einen periodischen Kettenbruch entwickelbar zu sein, die reellen quadratischen Irrationalzahlen von allen anderen Zahlen unterschieden sind. Denn ist ω eine in einen Kettenbruch entwickelte Zahl, und sind ω_n, ω_m zwei Schlusszahlen dieses Kettenbruches, so ist

$$\omega = \frac{P_n \omega_n + P_{n-1}}{Q_n \omega_n + Q_{n-1}} = \frac{P_m \omega_m + P_{m-1}}{Q_m \omega_m + Q_{m-1}}.$$

Wenn nun der Kettenbruch periodisch ist, gleichviel, ob die Periodicität gleich von Anfang beginnt oder erst im Verlaufe der Entwicklung, so ist für zwei verschiedene Werthe von n und m , $\omega_n = \omega_m$, und man erhält also durch Elimination von

ω_n eine quadratische Gleichung für ω , die man in die Form setzen kann:

$$\begin{vmatrix} P_n - \omega Q_n & P_{n-1} - \omega Q_{n-1} \\ P_m - \omega Q_m & P_{m-1} - \omega Q_{m-1} \end{vmatrix} = 0.$$

§. 126.

Beispiele.

Wir wollen einige Beispiele für die Bestimmung der reducirten Zahlen und Perioden hier durchführen, um die Anwendung der Methode zu zeigen; die Beispiele lassen sich natürlich ganz nach Belieben vermehren.

1. $D = 29$.

Wir bestimmen zunächst nach §. 125, 4. die sämtlichen zu D gehörigen reducirten Zahlen. Die grösste in $\sqrt{D}$ enthaltene ganze Zahl λ ist hier $= 5$; also kann b nur die Werthe haben:

$$b = 1, 3, 5,$$

woraus

$$ac = \frac{D - b^2}{4} = 7, 5, 1.$$

Die Grenzen, in denen a und c liegen müssen, sind nach §. 125, (7) für die drei Werthe von b :

$$3, 3; \quad 2, 4; \quad 1, 5.$$

Man erhält also nur die einzige reducirte Zahl:

$$\{1, 5, 1\}.$$

Die Periode besteht aus einem einzigen Gliede, und der Kettenbruch für ω ist:

$$\omega = \frac{5 + \sqrt{29}}{2} = (5, 5, 5 \dots)$$

2. $D = 116 = 4 \cdot 29$.

Hier ist $\lambda = 10$ und b hat einen der Werthe

$$b = 2, 4, 6, 8, 10,$$

also

$$ac = 28, 25, 20, 13, 4;$$

die Grenzen für a und c sind

$$5, 6; \quad 4, 7; \quad 3, 8; \quad 2, 9; \quad 1, 10,$$

also, da die Fälle, in denen a, b, c den gemeinschaftlichen Factor

2 haben, noch wegzulassen sind, ergeben sich die reducirten Zahlen:

$$\{5, 4, 5\}, \{4, 6, 5\}, \{5, 6, 4\}, \{1, 10, 4\}, \{4, 10, 1\},$$

die sich so in eine Periode ordnen, wobei das erste Glied am Ende noch einmal zugesetzt ist:

$$\{4, 10, 1\}, \{1, 10, 4\}, \{4, 6, 5\}, \{5, 4, 5\}, \{5, 6, 4\}, \{4, 10, 1\},$$

und für ω ergibt sich die Kettenbruchperiode:

$$5 + \sqrt{29} = [10, 2, 1, 1, 2].$$

Wenn man mit dem vierten Gliede anfängt, also den Kettenbruch $[1, 2, 10, 2, 1]$ betrachtet, der die Entwicklung von $\frac{2 + \sqrt{29}}{5}$ ist, so sieht man, dass die Periode umkehrbar ist.

$$3. \quad D = 76 = 4 \cdot 19, \quad \lambda = 8$$

$$b = 2, 4, 6, 8$$

$$ac = 18, 15, 10, 3.$$

Grenzen für a und c :

$$4, 5; 3, 6; 2, 7; 1, 8;$$

also sind die reducirten Zahlen:

$$\{3, 4, 5\}, \{5, 4, 3\}, \{2, 6, 5\}, \{5, 6, 2\}, \{1, 8, 3\}, \{3, 8, 1\}.$$

Wir erhalten eine Periode:

$$\{3, 8, 1\}, \{1, 8, 3\}, \{3, 4, 5\}, \{5, 6, 2\}, \{2, 6, 5\}, \{5, 4, 3\}, \{3, 8, 1\}$$

und die Periode des Kettenbruches für $4 + \sqrt{19}$ wird

$$[8, 2, 1, 3, 1, 2].$$

Auch dieser Kettenbruch hat eine umkehrbare Periode, da man dieselbe Reihenfolge der Zahlen erhält, mag man von der ersten 2 nach rechts oder von der zweiten 2 nach links lesen.

$$4. \quad D = 37, \quad \lambda = 6,$$

$$b = 1, 3, 5$$

$$ac = 9, 7, 3;$$

Grenzen für a, c :

$$3, 3; 2, 4; 1, 5;$$

reducirte Zahlen:

$$\{3, 1, 3\}, \{1, 5, 3\}, \{3, 5, 1\};$$

Periode:

$$\{3, 5, 1\}, \{1, 5, 3\}, \{3, 1, 3\}, \{3, 5, 1\};$$

Kettenbruch mit umkehrbarer Periode $[1, 5, 1]$:

$$\frac{5 + \sqrt{37}}{2} = [5, 1, 1].$$

$$5. \quad D = 148 = 4. 37 \quad \lambda = 12$$

$$b = 2, 4, 6, 8, 10, 12$$

$$ac = 36, 33, 28, 21, 12, 1;$$

Grenzen für a, c :

$$6, 7; 5, 8; 4, 9; 3, 10; 2, 11; 1, 12;$$

reducirte Zahlen:

$$\{4, 6, 7\}, \{7, 6, 4\}, \{3, 8, 7\}, \{7, 8, 3\}$$

$$\{3, 10, 4\}, \{4, 10, 3\}, \{1, 12, 1\}.$$

Hier erhalten wir drei Perioden von 1, 3 und 3 Gliedern:

$$\{1, 12, 1\}, \{1, 12, 1\},$$

$$\{3, 10, 4\}, \{4, 6, 7\}, \{7, 8, 3\}, \{3, 10, 4\},$$

$$\{4, 10, 3\}, \{3, 8, 7\}, \{7, 6, 4\}, \{4, 10, 3\}$$

und die Kettenbruchperioden

$$[12], [2, 1, 3], [3, 1, 2];$$

von diesen ist die erste umkehrbar, die anderen beiden gehen durch Umkehrung in einander über.

$$6. \quad D = 136 = 4. 34, \quad \lambda = 11,$$

$$b = 2, 4, 6, 8, 10,$$

$$ac = 33, 30, 25, 18, 9;$$

Grenzen für a, c :

$$5, 6; 4, 7; 3, 8; 2, 9; 1, 10;$$

reducirte Zahlen:

$$\{5, 4, 6\}, \{6, 4, 5\}, \{5, 6, 5\}, \{2, 8, 9\}, \{9, 8, 2\}$$

$$\{3, 8, 6\}, \{6, 8, 3\}, \{1, 10, 9\}, \{9, 10, 1\}, \{3, 10, 3\};$$

Perioden:

$$\{5, 4, 6\}, \{6, 8, 3\}, \{3, 10, 3\}, \{3, 8, 6\}, \{6, 4, 5\}, \{5, 6, 5\}, \{5, 4, 6\},$$

$$\{9, 10, 1\}, \{1, 10, 9\}, \{9, 8, 2\}, \{2, 8, 9\}, \{9, 10, 1\};$$

Kettenbruch-Perioden:

$$[1, 3, 3, 1, 1, 1], [10, 1, 4, 1].$$

Wir haben also hier zwei verschiedene Perioden, die beide umkehrbar sind.

§. 127.

Die Pell'sche Gleichung.

Ist ω eine zur Discriminante D gehörige reducirte Zahl, so erhält man durch die Kettenbruchentwicklung

$$(1) \quad \omega = \frac{P_n \omega_n + P_{n-1}}{Q_n \omega_n + Q_{n-1}},$$

und es ist $\omega_n = \omega$ immer dann, wenn n ein Vielfaches von der Gliederzahl der Periode ν ist. Dann aber folgt aus (1):

$$(2) \quad Q_n \omega^2 = (P_n - Q_{n-1}) \omega + P_{n-1}.$$

Es genüge nun ω der quadratischen Gleichung §. 122, (5):

$$(3) \quad c \omega^2 = a + b \omega, \quad D = b^2 + 4ac,$$

und aus dieser muss, da a, b, c ohne gemeinsamen Theiler sind, die Gleichung (2) durch Multiplication mit einer ganzen Zahl folgen. Bezeichnen wir diese ganze Zahl mit u , so ist also

$$(4) \quad Q_n = uc, \quad P_{n-1} = ua, \quad P_n - Q_{n-1} = ub.$$

Setzen wir noch

$$(5) \quad P_n + Q_{n-1} = t,$$

so dass auch t eine ganze positive Zahl ist, so folgt aus (4) und (5)

$$(6) \quad P_n = \frac{t + ub}{2}, \quad Q_n = uc,$$

$$P_{n-1} = ua, \quad Q_{n-1} = \frac{t - ub}{2},$$

und also mit Rücksicht auf die Gleichung

$$(7) \quad P_n Q_{n-1} - Q_n P_{n-1} = (-1)^n:$$

$$t^2 - Du^2 = (-1)^n 4.$$

Die Gleichung (7) heisst die Pell'sche Gleichung. Die Aufgabe ist die, für ein gegebenes D alle ihre ganzzahligen Lösungen t, u zu finden. Da, wenn t, u der Gleichung genügen, auch $\pm t, \pm u$ ihr genügen, so können wir uns auf die Ermittlung ihrer positiven Lösungen beschränken.

Die Formeln (4), (5) geben uns eine unendliche Zahl solcher Lösungen; wir haben nur für n ein beliebiges Vielfaches der Periodenzahl ν zu wählen, für u den grössten gemeinschaftlichen Theiler von $Q_n, P_{n-1}, P_n - Q_{n-1}$, oder auch einfach die Zahl

$Q_n : c$ zu setzen und t aus (5) oder auch, nachdem u bestimmt ist, direct aus (7) zu ermitteln.

Ist v ungerade und n ein ungerades Vielfaches von v , so ist

$$(8) \quad t^2 - Du^2 = -4,$$

ist aber v gerade oder n ein gerades Vielfaches von v , so ist

$$(9) \quad t^2 - Du^2 = 4.$$

Die Gleichung (9) hat die selbstverständliche Lösung $t = 2$, $u = 0$; in allen anderen Lösungen von (8) oder (9) sind t und u von Null verschieden und wir betrachten hier nur die positiven Lösungen.

Wir wollen nun nachweisen, dass man aus einer beliebigen Gleichung von der Form (3) durch die Formeln (4), (5) alle Lösungen von (8) und (9) erhält.

Nehmen wir also an, es sei t, u irgend eine positive Lösung der Gleichung (8) oder (9), und $\omega = \{a, b, c\}$ eine zur Discriminante D gehörige reducirte irrationale Zahl. Wir bestimmen durch die Gleichungen (6) $P_n, Q_n, P_{n-1}, Q_{n-1}$ die offenbar ganze Zahlen werden, da t und u entweder beide gerade oder beide ungerade sind. Aus der Gleichung (3), der ω genügt, ergibt sich dann (2), woraus wieder auf

$$(10) \quad \omega = \frac{P_n \omega + P_{n-1}}{Q_n \omega + Q_{n-1}}$$

zu schliessen ist; und aus (8) oder (9) ergibt sich

$$(11) \quad P_n Q_{n-1} - Q_n P_{n-1} = \mp 1,$$

worin, wie auch in den folgenden Formeln, das obere oder das untere Zeichen gilt, je nachdem t, u die Gleichung (8) oder (9) befriedigt. Nun folgt aber aus (6)

$$Q_n - Q_{n-1} = \frac{(2c + b)u - t}{2},$$

und weil $\{a, b, c\}$ eine reducirte Zahl ist, so ist $2c + b > \sqrt{D}$ [§. 125, (4)], also

$$Q_n - Q_{n-1} > \frac{u\sqrt{D} - t}{2} = \frac{u^2 D - t^2}{2(u\sqrt{D} + t)} = \frac{\pm 2}{u\sqrt{D} + t};$$

da aber u und t positive ganze Zahlen sind und $D > 1$, so ist $u\sqrt{D} + t > 2$, also $Q_n - Q_{n-1} > 0$ für das obere und > -1 für das untere Zeichen.

Weil nun $Q_n - Q_{n-1}$ eine ganze Zahl sein muss, so ist sie hiernach gleich oder grösser als Null, und wir haben

$$Q_{n-1} \lessgtr Q_n,$$

wo das Gleichheitszeichen nur im Falle des unteren Zeichens, also im Falle der Gleichung (9) möglich ist.

Ferner ist (da $b < \sqrt{D}$ ist)

$$Q_{n-1} = \frac{t - ub}{2} > \frac{t - u\sqrt{D}}{2} = \frac{t^2 - u^2 D}{2(t + u\sqrt{D})} = \frac{\mp 2}{t + u\sqrt{D}},$$

also Q_{n-1} Null oder positiv, und Null kann nur im Falle des oberen Zeichens, also im Falle der Gleichung (8) auftreten. Daraus schliessen wir

$$(12) \quad 0 \leq Q_{n-1} \leq Q_n,$$

wo das Gleichheitszeichen in der unteren Grenze nur im Falle der Gleichung (8), also der oberen Zeichen, in der oberen Grenze nur im Falle der Gleichung (9), also der unteren Zeichen vorkommen kann.

Wir entwickeln nun den rationalen Bruch $P_n : Q_n$ in einen endlichen Kettenbruch

$$\frac{P_n}{Q_n} = (\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_{n-1}),$$

indem wir n nach §. 115, I, so annehmen, dass

$$(-1)^n = \mp 1$$

wird. Bedeutet dann $P' : Q'$ den vorletzten Näherungsbruch, so ist

$$P_n Q' - Q_n P' = \mp 1$$

und es ist nach §. 117, II:

$$0 \leq Q' \leq Q_n,$$

wo das Gleichheitszeichen in der unteren Grenze nur für $n = 1$, also im Falle der oberen Zeichen, in der oberen Grenze nur für $n = 2$, also der unteren Zeichen vorkommen kann, ebenso wie in (12). Daraus folgt nach §. 118, III:

$$Q' = Q_{n-1}, \quad P' = P_{n-1},$$

und es ist also nach (10)

$$(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_{n-1}, \omega) = \omega,$$

d. h. $[\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_{n-1}]$ ist eine Periode des Kettenbruches für ω , aus der nach den Formeln (4), (5) die Lösung t, u von (7) hergeleitet wird. Damit ist bewiesen, dass wir auf diese Weise alle Lösungen der Gleichung (7) finden.

Hieraus lassen sich noch einige wichtige Folgerungen ziehen.

Aus (7) ergibt sich, dass, wenn u wächst, auch t wachsen muss, dass also, wenn u einen möglichst kleinen positiven Werth hat, auch t möglichst klein ist. Man kann also von einer kleinsten positiven Lösung reden, die wir mit T, U bezeichnen wollen. Man erhält sie, wenn man in den Formeln (4), (5) n möglichst klein, also gleich der Gliederzahl ν der Periode setzt. Ist daher ν gerade, so ist nur die Gleichung (9), nicht die Gleichung (8) lösbar; ist aber ν ungerade, so ist sowohl (8) als (9) lösbar. Da dies nur von der Discriminante D , nicht von der besonderen Zahl ω abhängen kann, so folgt,

9. dass bei einer Discriminante die verschiedenen Perioden entweder alle eine gerade oder alle eine ungerade Gliederzahl enthalten.

Ist D gerade, also durch 4 theilbar, so muss auch t gerade sein, und die Gleichung (7) lässt sich Glied für Glied durch 4 theilen. Ist D ungerade, so sind auch t, u entweder beide gerade oder beide ungerade; sind sie beide ungerade, so sind ihre Quadrate, wie alle ungeraden Quadratzahlen, nach dem Modul 8 mit 1 congruent, also muss $D \equiv 5 \pmod{8}$ sein. Aber es ist nicht immer möglich, wenn $D \equiv 5 \pmod{8}$ ist, die Gleichung (7) durch ungerade Zahlen zu lösen¹⁾. Ist $D \equiv 1 \pmod{8}$, so müssen t, u gerade sein.

Die Beispiele des §. 126 geben, auf diese Weise behandelt, die folgenden kleinsten positiven Lösungen der Pell'schen Gleichung, wobei der Factor 4, wo es möglich ist, weggehoben ist.

$$5^2 - 29.1^2 = -4$$

$$70^2 - 29.13^2 = -1$$

$$170^2 - 19.39^2 = 1$$

$$6^2 - 37.1^2 = -1$$

$$35^2 - 34.6^2 = 1.$$

¹⁾ Vgl. Cayley, Note sur l'équation $x^2 - Dy^2 = \pm 4$, $D \equiv 5 \pmod{8}$ Crelle's Journal, Bd. 53. Mathematical papers, Vol. IV. Tafeln für die Lösungen der Pell'schen Gleichung in der Form $y^2 = ax^2 + 1$ hat Degen berechnet (Canon Pellianus, Havniae 1817). Auch in Legendre's Zahlentheorie (deutsch von Maser) findet sich eine solche Tafel.

§. 128.

Ableitung aller Lösungen der Pell'schen Gleichung
aus der kleinsten positiven.

Ist t, u irgend eine Lösung der Pell'schen Gleichung, so
ist der Ausdruck

$$\frac{t^2 - Du^2}{4},$$

der den Werth ± 1 hat, die Norm der beiden conjugirten Zahlen

$$\frac{t + u\sqrt{D}}{2}, \quad \frac{t - u\sqrt{D}}{2}.$$

Wir wollen sie die zu $\sqrt{D}$ gehörigen Einheiten nennen.
Sind also $(t_1, u_1), (t_2, u_2)$ irgend zwei (positive oder negative)
Lösungen der Pell'schen Gleichung

$$t^2 - Du^2 = \pm 4,$$

so haben die beiden Zahlen

$$\Theta_1 = \frac{t_1 + u_1\sqrt{D}}{2}, \quad \Theta_2 = \frac{t_2 + u_2\sqrt{D}}{2}$$

die Norm ± 1 , und das Gleiche gilt also auch von ihrem Product

$$\Theta_3 = \Theta_1 \Theta_2 = \frac{t_3 + u_3\sqrt{D}}{2}.$$

Darin ist

$$t_3 = \frac{t_1 t_2 + u_1 u_2 D}{2}, \quad u_3 = \frac{t_1 u_2 + t_2 u_1}{2},$$

und t_3 und u_3 sind, wie man sofort sieht, ganze Zahlen.

Denn wenn D gerade ist, so sind t_1, t_2 gerade, und wenn D
ungerade ist, so sind t_1, u_1 entweder beide gerade oder beide
ungerade, und ebenso t_2, u_2 . Es ist also Θ_3 gleichfalls eine zu
 $\sqrt{D}$ gehörige Einheit, und es folgt, dass das Product zweier
(und folglich auch mehrerer) Einheiten wieder eine Ein-
heit ist.

Ist Θ eine beliebige Einheit, so ist $\pm \Theta^{-1}$ die zu Θ conju-
girte Einheit. Es gehören unter den von ± 1 verschiedenen
Einheiten immer vier zusammen,

$$\pm \Theta, \quad \pm \Theta^{-1},$$

unter denen eine positiv und grösser als 1 ist. Diese entspricht

den positiven Werthen von t, u ; eine zweite ist positiv und kleiner als 1 und die beiden anderen sind negativ. Ist T, U die kleinste positive Lösung der Pell'schen Gleichung, so ist

$$\Theta = \frac{T + U\sqrt{D}}{2}$$

die kleinste unecht gebrochene zu $\sqrt{D}$ gehörige positive Einheit, und wir können nachweisen, dass in der Form $\pm \Theta^n$, worin n eine ganze Zahl bedeutet, alle zu $\sqrt{D}$ gehörigen Einheiten enthalten sind. Es genügt dazu, zu zeigen, dass der Ausdruck Θ^n für ein positives n alle Einheiten, die grösser als 1 sind, liefert. Dies ist aber sehr einfach; denn ist Θ_1 irgend eine von diesen Einheiten, so wird sie zwischen zwei auf einander folgenden Potenzen von Θ liegen, da diese Potenzen mit dem Exponenten ins Unendliche wachsen; also

$$\Theta^n \leq \Theta_1 < \Theta^{n+1},$$

mithin

$$1 \leq \Theta_1 \Theta^{-n} < \Theta.$$

Da aber $\Theta_1 \Theta^{-n}$ gleichfalls eine Einheit ist, so ist, wenn nicht das Gleichheitszeichen gilt, $\Theta_1 \Theta^{-n}$ grösser als 1 und kleiner als Θ , was gegen die Voraussetzung ist, dass Θ die kleinste unecht gebrochene Einheit sei; es muss also

$$\Theta_1 = \Theta^n$$

sein, was zu beweisen war.

Anmerkung, die Gauss'sche Theorie der quadratischen Formen betreffend ¹⁾.

Wir fügen, um die Verbindung unserer Betrachtungen mit der sonst bekannten Gauss'schen Theorie der quadratischen Formen herzustellen, einige Bemerkungen bei, die in unserem Zusammenhange nicht gerade erforderlich sind, und die daher auch übergangen werden können.

Zwei quadratische Formen,

$$(A, B, C), \quad (-A, B, -C)$$

nach der Bezeichnung von Gauss, sind im Gauss'schen Sinne dann und nur dann mit einander äquivalent, wenn die Periode

¹⁾ Vergl. Disq. ar. art. 183 ff., Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie. Vierte Auflage. §. 72 ff.

der Kettenbruchentwicklung aus einer ungeraden Gliederzahl besteht. Nun ist eine reducirte Zahl $\omega = \{a, b, c\}$ die erste Wurzel von

$$(a, \tfrac{1}{2}b, -c) \quad \text{oder} \quad (2a, b, -2c)$$

(je nachdem D gerade oder ungerade ist) und die zweite Wurzel von

$$(-a, \tfrac{1}{2}b, c) \quad \text{oder} \quad (-2a, b, 2c).$$

Sind diese beiden Formen äquivalent, bestehen also die Perioden von ω aus einer ungeraden Gliederzahl, so entspricht jeder zweiseitigen Formenklasse ein, und jedem Paar entgegengesetzter Classen zwei Systeme äquivalenter Zahlen ω , es ist also die Classenzahl im Gauss'schen Sinne ebenso gross, wie die Anzahl der Perioden der reducirten Zahlen ω .

Wenn aber die Zahl der Periodenglieder gerade ist, so sind die Formen (A, B, C) , $(-A, B, -C)$ nicht äquivalent und die Gauss'sche Classenzahl ist doppelt so gross, als die Zahl der Perioden der ω .

§. 129.

Genäherte Berechnung der reellen Wurzeln einer numerischen Gleichung durch Kettenbrüche.

Auf die Theorie der Kettenbrüche gründet sich ein von Lagrange herrührendes Verfahren, um die reellen Wurzeln einer numerischen Gleichung mit beliebiger Annäherung zu berechnen, das sich jetzt mit wenig Worten auseinander setzen lässt.

Es sei $f(x) = 0$ eine reelle Gleichung, die wenigstens eine reelle Wurzel hat. Nach einer der verschiedenen Methoden des VIII. und IX. Abschnittes können wir dann immer eine ganze Zahl a_0 finden, so dass zwischen a_0 und $a_0 + 1$ eine oder mehrere der Wurzeln von $f(x)$ liegen. Transformiren wir also $f(x)$ durch die Substitution

$$x = a_0 + \frac{1}{x_1}$$

in $f_1(x_1)$, so wird $f_1(x_1)$ eine oder mehrere Wurzeln haben, die grösser als 1 sind. Wir bestimmen also eine positive ganze Zahl a_1 , so dass zwischen a_1 und $a_1 + 1$ eine oder mehrere der Wurzeln von $f_1(x_1)$ liegen, und transformiren $f_1(x_1)$ durch die Substitution

$$x_1 = a_1 + \frac{1}{x_2}$$

in $f_2(x_2)$. Die Gleichung $f_2 = 0$ hat dann wieder mindestens eine Wurzel, die grösser als 1 ist, und die also zwischen den beiden positiven ganzen Zahlen a_2 und $a_2 + 1$ liegt, u. s. f. Schliesslich wird man auf diese Weise dazu kommen, eine einzige Wurzel zu isoliren, und man erhält in der Reihe der Näherungsbrüche

$$(a_0), (a_0, a_1), (a_0, a_1, a_2), (a_0, a_1, a_2, a_3) \dots$$

eine Reihe rationaler Zahlen, die abwechselnd über und unter einer der Wurzeln x liegen und sich dieser Wurzel unbegrenzt annähern. Ist man so bis zu dem Näherungsbruch

$$(a_0, a_1, a_2 \dots a_{v-1}) = \frac{P_v}{Q_v}$$

vorgedrungen, so unterscheidet sich dieser von dem wahren Werth von x um weniger als $1 : Q_v^2$. Die Grösse des Nenners giebt also unmittelbar ein Maass für die bereits erreichte Genauigkeit.

In den gewöhnlichen Fällen wird man die Zahlen $a_0, a_1, a_2 \dots$ einfach dadurch erhalten, dass man auf die Zeichenwechsel der Functionen $f, f_1, f_2 \dots$ achtet.

Um dies Verfahren an einem Beispiel zu erproben, nehmen wir die cubische Gleichung, die wir schon früher betrachtet haben:

$$x^3 - 2x - 2 = 0.$$

Sie hat eine Wurzel zwischen 1 und 2, also haben wir $a_0 = 1$ zu setzen.

Man erhält, wenn man die oben angegebene Transformation wirklich ausführt, die folgende Kette von Gleichungen:

$$x^3 - 2x - 2 = 0, \quad a_0 = 1$$

$$3x^3 - x^2 - 3x - 1 = 0, \quad a_1 = 1$$

$$2x^3 - 4x^2 - 8x - 3 = 0, \quad a_2 = 3$$

$$9x^3 - 22x^2 - 14x - 2 = 0, \quad a_4 = 1$$

$$46x^3 - 6x^2 - 32x - 9 = 0, \quad a_3 = 2$$

$$x^3 - 94x^2 - 132x - 46 = 0, \quad a_5 = 95$$

$$3561x^3 - 9183x^2 - 191x - 1 = 0, \quad a_6 = 2,$$

also

$$x = (1, 1, 3, 2, 1, 95, 2 \dots)$$

und die Näherungsbrüche:

$$\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{7}{4}, \frac{16}{9}, \frac{23}{13}, \frac{2201}{1244}, \frac{4425}{2501} \dots$$

Wenn wir die beiden letzten Brüche in Decimalbrüche verwandeln, so erhalten wir für x die beiden Grenzen:

$$1,7692926; \quad 1,76929228,$$

und der Fehler in der letzteren etwas zu kleinen Zahl ist kleiner als

$$0,00000016.$$

Dass man hier nach wenig Schritten ein gutes Resultat erhält, beruht auf dem Umstande, dass hier ziemlich früh ein grösserer Theilnenner 95 auftritt. In den meisten Fällen bekommt man für die Theilnenner kleine Zahlen; dann wachsen die Nenner der Näherungsbrüche langsam, und man erhält nur mühselig ein Resultat von grösserer Genauigkeit.

Die Auffindung grösserer Theilnenner, z. B. 95, wird durch die Bemerkung erleichtert, dass, wenn eine Wurzel einer Gleichung einen grossen Werth hat, der negative Coëfficient der zweithöchsten Potenz der Unbekannten eine, wenn auch nur rohe Annäherung an diese Wurzel giebt, wie z. B. in der vorletzten der obigen Gleichungen 94 an 95.

§. 130.

Rationale Wurzeln ganzzahliger Gleichungen. Reducible Gleichungen.

Wir schliessen diesen Abschnitt mit einer Betrachtung über ganzzahlige Gleichungen, die, wenn sie auch nicht unmittelbar mit der Theorie der Kettenbrüche in Beziehung steht, doch hier am passendsten eine Stelle findet.

Wenn man es mit Gleichungen zu thun hat, deren Coëfficienten rationale Zahlen sind, so wird man zunächst nach etwaigen rationalen Wurzeln suchen. Wenn die Gleichung

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n = 0$$

rationale Coëfficienten hat, so können wir immer annehmen, dass diese Coëfficienten ganze Zahlen sind; man hat nur nöthig, um den Fall gebrochener Coëfficienten darauf zurückzuführen, die ganze Gleichung mit einem gemeinschaftlichen Vielfachen aller Nenner zu multipliciren.

Wir können aber auch noch weiter annehmen, dass $a_0 = 1$ sei; denn setzen wir in dem Product $a_0^{n-1} f(x)$

$$a_0 x = x_1,$$

so wird die Gleichung

$$x_1^n + a_1 x_1^{n-1} + a_0 a_2 x_1^{n-2} + \dots + a_0^{n-1} a_n = 0.$$

Wir wollen also jetzt annehmen, dass in der Gleichung

$$(1) \quad x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n = 0$$

die Coëfficienten $a_1, a_2 \dots a_n$ ganze Zahlen sind. Eine rationale Wurzel von (1) kann nicht eine gebrochene Zahl sein; denn nehmen wir an, es werde (1) befriedigt durch den Bruch

$$x = \frac{p}{q},$$

wo p und q ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, und q positiv und grösser als 1 ist, so folgt durch Multiplication mit q^{n-1}

$$\frac{p^n}{q} + a_1 p^{n-1} + a_2 q p^{n-2} + \dots + a_n q^{n-1} = 0.$$

Es müsste also $p^n : q$ eine ganze Zahl sein, was unmöglich ist.

Wenn nun die Gleichung (1) dadurch befriedigt werden kann, dass man für x eine ganze Zahl setzt, so muss diese ganze Zahl, wie die Gleichung (1) zeigt, nothwendig ein Theiler von a_n sein, und man hat also nur die verschiedenen Divisoren von a_n , mit positivem und negativem Zeichen behaftet, versuchsweise in die Gleichung einzusetzen.

Auf die Frage nach rationalen Wurzeln einer ganzzahligen Gleichung kommt auch die allgemeine Frage zurück, ob eine ganze rationale Function

$$f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n,$$

deren Coëfficienten $a_1, a_2 \dots a_n$ ganze Zahlen sind, durch eine rationale Function von niedrigerem Grade v :

$$\varphi(x) = x^v + \alpha_1 x^{v-1} + \alpha_2 x^{v-2} + \dots + \alpha_{v-1} x + \alpha_v$$

mit rationalen Coëfficienten $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_v$ theilbar sein kann. Wenn $f(x)$ durch $\varphi(x)$ theilbar ist, so ist der Quotient $\psi(x)$ wieder eine ganze rationale Function mit rationalen Coëfficienten vom Grade $n - v$:

$$\psi(x) = x^{n-v} + \beta_1 x^{n-v-1} + \dots + \beta_{n-v-1} x + \beta_{n-v},$$

und da $f(x)$ auch durch $\psi(x)$ theilbar ist, so können wir bei

der Entscheidung unserer Frage $\nu \leq \frac{1}{2}n$ annehmen. Ausserdem folgt aus §. 2, dass die Coëfficienten α und β von φ und ψ ganze Zahlen sein müssen.

Um nun über die Möglichkeit einer solchen Theilung zu entscheiden, nehme man die Function $\varphi(x)$ mit unbestimmten Coëfficienten α , und dividire $f(x)$ durch $\varphi(x)$ (nach §. 3). Es ergibt sich dann ein Rest vom Grade $\nu - 1$, und wenn man dessen Coëfficienten, die sämmtlich rationale Functionen der α sind, gleich Null setzt, so erhält man ν Gleichungen, denen diese Coëfficienten genügen müssen. Man kann durch Elimination (§. 50) eine Gleichung herstellen, die nur noch eine dieser Unbekannten enthält, und die dann eine ganzzahlige Wurzel haben muss. Es wird aber oft zweckmässiger sein, diese Elimination nicht wirklich auszuführen, sondern direct zu versuchen, dem System der ν Gleichungen durch ganzzahlige Werthe der α zu genügen. Die Auswahl der zu erprobenden Zahlen kann durch manchen Kunstgriff, der auf zahlentheoretischen Sätzen beruht, sehr eingeschränkt werden.

Wir wollen beispielsweise eine Gleichung zehnten Grades aus der Theorie der elliptischen Functionen entnehmen, wo solche Aufgaben sehr häufig in der Weise vorkommen, dass die Zerlegbarkeit in Factoren bestimmten Grades theoretisch feststeht, und wo es sich dann darum handelt, diese Factoren zu finden¹⁾. Eine solche Gleichung ist

$$x^{10} - 36x^8 + 528x^6 - 3897x^4 + 14354x^2 - 21025 = 0.$$

Wir fragen, ob die linke Seite in zwei Factoren fünften Grades zerlegbar ist. Wenn der eine der beiden Factoren

$$x^5 + \alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \delta x + \varepsilon$$

ist, so ist der andere, da in der gegebenen Gleichung keine ungeraden Potenzen vorkommen,

$$x^5 - \alpha x^4 + \beta x^3 - \gamma x^2 + \delta x - \varepsilon,$$

und es muss also sein:

$$\begin{aligned} x^{10} - 36x^8 + 528x^6 - 3897x^4 + 14354x^2 - 21025 \\ = (x^5 + \beta x^3 + \delta x)^2 - (\alpha x^4 + \gamma x^2 + \varepsilon)^2. \end{aligned}$$

¹⁾ Vgl. des Verfassers Werk: „Elliptische Functionen und algebraische Zahlen“, Braunschweig 1891. Das hier behandelte Beispiel aus der Theorie der Transformation 47^{ten} Grades ist aus der Abhandlung genommen: „Ein Beitrag zur Transformationstheorie der elliptischen Functionen etc.“ von H. Weber (1893). Mathematische Annalen, Bd. 43.

Setzt man entsprechende Coëfficienten einander gleich, so folgt

1. $\alpha^2 - 2\beta = 36,$
2. $\beta^2 + 2\delta - 2\alpha\gamma = 528,$
3. $\gamma^2 + 2\alpha\varepsilon - 2\beta\delta = 3897,$
4. $\delta^2 - 2\gamma\varepsilon = 14354,$
5. $\varepsilon^2 = 21025,$

und es sind nun ganzzahlige Werthe von $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$ zu suchen, die diesen fünf Gleichungen genügen. Zunächst erhält man aus 5.:

$$\varepsilon = \sqrt{21025} = 145 = 5 \cdot 29,$$

und man kann ε positiv annehmen, weil das von x unabhängige Glied jedenfalls in einem der beiden Factoren positiv ist. Die Gleichung 4. ergibt, wenn man rechts den Rest nach dem Modul 145 nimmt,

$$(4) \quad \delta^2 \equiv -1 \pmod{145},$$

und diese Congruenz hat die vier Lösungen

$$\delta \equiv \pm 12, \pm 17 \pmod{145}.$$

Da δ nach 4. ausserdem gerade sein muss, so könnte δ folgende Werthe haben:

$$\delta = \pm 12, \pm 128, \pm 162.$$

Weiter wird man vorläufig nicht gehen, da grosse Zahlwerthe für δ von vornherein unwahrscheinlich sind. Diesen Werthen von δ entsprechend erhält man aus 4. für γ :

$$\gamma = -49, 7, 41.$$

Wenden wir noch den Modul 5 an, so folgt:

$$\gamma^2 \equiv 1, -1, 1 \pmod{5}$$

und aus 3.:

$$\beta \equiv \pm 1, \pm 2, \pm 1 \pmod{5}$$

und aus 1.:

$$\alpha^2 \equiv 1 \pm 2, 1 \mp 1, 1 \pm 2 \pmod{5}.$$

Daraus ergibt sich, da nur 0, 1 und 4, nicht 2 und 3 nach dem Modul 5 mit einem Quadrat congruent sein können, dass in δ die Zeichen so genommen werden müssen:

$$\delta = -12, +128, -162$$

$$\alpha \equiv \pm 2, 0, \pm 2 \pmod{5}.$$

Die Gleichung 2. zeigt noch, dass der mittlere Fall auszuschliessen ist, da die rechte Seite nicht durch 5 theilbar ist.

Dass auch $\delta = -12$ ausgeschlossen werden muss, ergibt sich aus der Gleichung 2., die für $\delta = -12$, $\gamma = -49$ die Congruenz

$$\beta^2 \equiv 6 \pmod{7}$$

zur Folge hat, die aber nicht lösbar ist.

Es bleibt also nur noch übrig:

$$\delta = -162, \gamma = 41.$$

Aus 3. folgt für β die Congruenz:

$$17\beta \equiv 93 \pmod{145}$$

oder

$$\beta \equiv -1 \pmod{5}, \quad 2\beta \equiv -1 \pmod{29},$$

also

$$\beta \equiv 14 \pmod{145}.$$

Nimmt man $\beta = 14$ an, so folgt $\alpha = -8$, und alle Gleichungen 1. bis 5. sind befriedigt. Es hat sich also damit die Zerlegung ergeben, die nachträglich leicht zu verificiren ist.

$$x^{10} - 36x^8 + 528x^6 - 3897x^4 + 14354x^2 - 21025 =$$

$$(x^5 - 8x^4 + 14x^3 + 41x^2 - 162x + 145)$$

$$(x^5 + 8x^4 + 14x^3 - 41x^2 - 162x - 145).$$